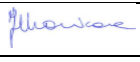


No. De Contrato: K-3184_0

Verificado

Martha Tovar - Energia Mayakan

Jun 23, 2025, 7:41 AM GMT-6:00

					
0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	M.SALCIDO	O.FRANCHI	F. MANICONE	10/06/2025
C	PARA REVISION	M.SALCIDO	O.FRANCHI	F. MANICONE	26/05/2025
B	PARA REVISION	A.SEDANO	O.FRANCHI	F. MANICONE	07/02/2025
A	PARA REVISION INTERNA	A.SEDANO	O.FRANCHI	F. MANICONE	07/02/2025
REV.	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA



PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN – FASE II / III
LOCALIDAD SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL ENERGIA MAYAKAN
DESCRIPCION PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA

ESCALA:	NA	Número de Documento	REVISIÓN
		CXII-BON-CT-PRO-0086	0

Este documento es propiedad de ENERGIA MAYAKAN y queda prohibido su uso fuera de la compañía, así como, su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización

TAMAÑO
Carta

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

Control de Cambios

Rev.	Descripción del control de cambios
A	Revisión Interna
B	Para revisión Cliente
C	6.2.3 puntos 2 y 9; así como el 6.3.1
0	Aprobado para Construcción

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

CONTENIDO

1	OBJETIVO	4
2	ALCANCE.....	4
3	NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS.....	4
	3.1 Referencias	4
	3.1.1 Reglamentos y Normas.....	4
	3.1.2 Documentos de Proyecto.....	4
4	ABREVIATURAS Y DEFINICIONES	5
	4.1 Abreviaturas	5
	4.2 Definiciones	6
5	RESPONSABILIDADES	7
6	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	8
	6.1 Materiales de Agregados para elaboración de concreto.....	8
	6.2 Instalación hidráulica.....	8
	6.2.1 Tubería y accesorios de Polipropileno Random (PP-R).....	8
	6.2.2 Unión por termofusión o soldadura	8
	6.2.3 Pruebas.....	8
	6.3 INSTALACIONES SANITARIAS	10
	6.3.1 Pruebas.....	11
7	CONTROL DE CALIDAD	11
8	SEGURIDAD	11
9	MEDIO AMBIENTE.....	13
10	ANEXOS	13

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

1 OBJETIVO

El Objetivo de este procedimiento es establecer las medidas correctas y adecuadas para desarrollar las actividades de los procesos de instalación de tubería hidráulica y sanitaria en conformidad con requerimientos en planos que intervienen en el proyecto dentro de la estación de Medición, regulación y compresión, que se desarrollará durante el proceso constructivo del proyecto “AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN”.

2 ALCANCE

El alcance de este procedimiento aplica para todas y cada una de las actividades de instalaciones de tubería hidráulica y sanitaria incluyendo sus pruebas en edificios e instalaciones indicados en planos de diseños y especificaciones aplicables del proyecto, que serán ejecutadas por BONATTI y sus subcontratistas durante el desarrollo del Proyecto AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN.

3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

3.1 Referencias

3.1.1 Reglamentos y Normas

Leyes y reglamentos locales.

Normas Oficiales Mexicanas.

UNE EN ISO 15874	Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP).
UNE-EN 13476	Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE).
ASTM D2729	Standard Specification for poly (Vinyl Chloride) (PVC) Seder Pipe and Fittings.
ASTM F441/F441M-15	Standard Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe, Schedule 40 and 80.
NOM-001-CONAGUA-2011	Sistemas de agua potable, toma domiciliaria alcantarillado sanitario, Hermeticidad, Especificaciones y métodos de prueba Ficha técnica del fabricante de las tuberías.

3.1.2 Documentos de Proyecto.

Contrato: K-3148_0

Exhibit A Schedule A1: Códigos aplicables

Exhibit A Schedule A2: Líneas de guías del anexo

Exhibit B Schedule B1: Alcance de los Trabajos y división de responsabilidades.

NOM-031-STPS-2011: Construcción, Condiciones de Seguridad

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

NOM-007-ASEA-2016: Transporte de Gas Natural.

NOM-002-STPS: Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

NOM-004-STPS: Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

NOM-006-STPS: Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

NOM-015-STPS: Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.

NOM-017-STPS: Equipo de Protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo

ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.

ISO 19011:2018. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental

ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

CXII-BON-QA-PGC-0001: Plan de Gestión de Calidad.

CXII-BON-QA-PRO-0006: Control de Equipo de Medición y Pruebas.

CXII-BON-QA-PRO-0007: Recepción de Materiales.

CXII-BON-HS-PLA-0001: Plan de Seguridad.

CXII-BON-HS-PLA-0003: Plan de Salud.

CXII-BON-HS-PLA-0002: Plan de Respuestas a Emergencias.

CXII-BON-HS-PRO-0011: Procedimiento para señalización de seguridad

CXII-INT-GE-PRO-0003: Condiciones de acceso y trabajo en estaciones en operación Mayakan

CXII-BON-QA-PIP-0003: PIP Obra Civil

4 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

4.1 Abreviaturas

Bonatti:	Bonatti S.p.A.
AEM	Ampliación Energía Mayakan
ISO:	International Organization for Standardization.
SIG:	Sistema Integrado de Gestión.
SGR:	SGR: Sistema de Gestión de Riesgos.
NC:	No-Conformidad.
RNC:	Reporte de No Conformidad.
PIP:	Plan de inspección y Pruebas
NOM:	Norma Oficial Mexicana

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

EPP:	Elementos de Protección Personal
AST:	Análisis de Seguridad en el Trabajo
SSMA:	Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
CFE	Comisión Federal de Electricidad
INEGI:	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
INAH:	Instituto Nacional de Arqueología e Historia
MIA:	Manifiesto de Impacto Ambiental.
SEMARNAT:	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
CONAGUA	Comisión Nacional del Agua
ASTM:	Sociedad Americana de Pruebas de Materiales
EMA:	Entidad Mexicana Acreditadora
ACI:	Instituto Americano del Concreto
NMX:	Norma Mexicana
ONNCCE:	Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación

4.2 Definiciones

El Proyecto: AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN

El Cliente: Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V.

El Contratista: Bonatti Spa.

Subcontratista: Empresa contratada directamente por el Contratista para desarrollar algún servicio o trabajo específico.

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Aseguramiento de la Calidad (QA): Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

Instalación Hidráulica: Es el conjunto de elementos, dispositivos e instalaciones necesarios para proporcionar agua fría y agua caliente a los muebles sanitarios y servicios en general de una edificación. El abastecimiento de agua puede ser por dos sistemas: sistema por gravedad y sistema por presión.

Instalación Sanitaria: Es el conjunto de todos los elementos necesarios para la instalación, obturación y ventilación de las aguas negras de una edificación.

Prueba Hidrostática. Es la prueba de presión a la que deben someterse las tuberías para certificar su hermeticidad, sosteniendo la presión durante un tiempo establecido, utilizando agua como fluido de prueba.

Prueba de Estanqueidad. Tienen por objeto asegurar la ausencia de fugas en cualquier sistema en el que intervengan fluidos a presiones iguales o distintas a la atmosférica.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

5 RESPONSABILIDADES

- **Gerente de construcción**

Es el responsable de la planificación general, control, supervisión, actualización de la parte técnica y logística, así como de proveer el equipo necesario para la ejecución de las tareas, para el correcto cumplimiento del trabajo y responsable de que todo el personal involucrado en estos trabajos reciba entrenamiento y cumplir con seguridad, Calidad y Medio Ambiente de manera oportuna, de acuerdo con el presente Procedimiento de Construcción.

- **Supervisor de construcción**

Es el responsable de dar instrucciones a todos los operadores y trabajadores involucrados en las actividades, coordinar y vigilar cada uno de los trabajos para actuar con seguridad y respetando el medio ambiente, así como supervisar los trabajos de forma permanente. Verificará que se cuenta con todos los permisos, antes de iniciar con los trabajos de campo. Y se asegurará de que todas las instrucciones contenidas en este procedimiento constructivo deben ser proporcionadas a sus subordinados a través de una capacitación y llevadas a cabo por estos.

- **Gerente de HSE**

Es responsable de asegurar que el desarrollo de las actividades descritas en este procedimiento se realice en estricto cumplimiento con los reglamentos, procedimientos, normas y especificaciones que en materia de seguridad salud y medio ambiente apliquen al proyecto.

- **Inspector de Control de Calidad**

Es el responsable de verificar las actividades del presente procedimiento, mediante la revisión aleatoria en la ejecución del proceso, se asegurará de que todos los trabajos relacionados con la instalación de tubería y accesorios sean colocados correcta y cuidadosamente, así como sus pruebas aplicables y los registros hayan sido llenados y firmados de forma correcta según formatos aplicables para liberación.

Informará y se asegurará que cualquier desviación sea comunicada al gerente de construcción para que, con el supervisor de construcción se corrijan los trabajos y también tomen las medidas necesarias para evitar proseguir con las actividades, a fin de que las desviaciones no se incrementen.

- **Supervisor de seguridad**

Es responsable de verificar que todo el personal de seguimiento y cumpla con de las medidas de seguridad descritas en el presente procedimiento, y en el análisis de riesgo de la actividad (AST), así como supervisar que todo el personal realice sus actividades respetando y cumpliendo los lineamientos de seguridad del proyecto.

- **Supervisor Ambiental**

Es responsable de verificar que todo el personal que trabaja y participa en el proyecto, cumple y respeta los reglamentos en materia ambiental, así como lo descrito en este procedimiento y las recomendaciones de los supervisores ambientales representantes del cliente.

- **Brigada de topografía**

Es la responsable de asegurar y validar que todas las cimentaciones, elementos, bases, piso, etc. Se localicen en las elevaciones y coordenadas del proyecto, por medio del formato de liberación topográfica.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

6.1 Materiales de Agregados para elaboración de concreto.

Todos los materiales para la instalación hidráulica y sanitaria deberán cumplir con las especificaciones indicadas en planos y/o especificaciones del cliente.

Las calidades de los materiales a utilizar deberán presentar su certificado de calidad o de conformidad.

En la instalación de los elementos de PVC y Polipropileno Random (PP-R), se deberá consultar y aplicar recomendaciones del fabricante, así como realizar la instalación con los equipos, herramientas y métodos de instalación establecidos en manuales de construcción establecidos para tal fin.

6.2 Instalación hidráulica

La instalación hidráulica a base de tubería y accesorios de Polipropileno Random (PP-R), para la alimentación y suministro de agua en edificaciones y muebles sanitarios estará acorde a planos de ingeniería aprobados para construcción.

6.2.1 Tubería y accesorios de Polipropileno Random (PP-R)

El habilitado y ruta de las líneas dentro y fuera de edificaciones estará acorde a lo especificado en planos debiendo realizar las siguientes actividades:

Los cortes de las piezas a unir han de ser lo más paralelas posible entre ellas y lo más perpendiculares a la longitud del tubo.

Los cortes se pueden realizar con una variedad de sierras manuales o eléctricas, o con cortadores de tubería tipo rueda. Sin embargo, asegúrese de que los cortes sean lo más suaves y uniformes posibles, finalizando el corte se eliminaran las rebabas con papel de lija de grano fino antes de proceder a la unión.

6.2.2 Unión por termofusión o soldadura

El proceso consiste en unir un tubo y un accesorio mediante la acción del calor aplicado sobre la parte externa del tubo y la interna del accesorio, para ello se introduce el tubo dentro de la matriz calefactora y, a su vez se introduce otra matriz calefactora dentro del accesorio.

Una vez transcurrido el tiempo correspondiente, se sacan las matrices y se introduce el tubo dentro del accesorio, manteniendo la presión el tiempo indicado.

Este tipo de soldadura garantiza una unión perfecta tubo – accesorio, el acabado final es como si fuera una única pieza, con lo que se elimina el riesgo de fugas.

6.2.3 Pruebas

Toda la red de alimentación hidráulica debe probarse hermética o hidrostáticamente para verificar la integridad tanto de la tubería como de los accesorios antes de proceder a cubrirla o de entrar en operación.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

De acuerdo con el desarrollo de la red o las condiciones específicas de los trabajos, puede probarse la red completa o bien elegir secciones, para realizar la prueba se deberá realizar las siguientes actividades:

1. La tubería se ancla provisionalmente, dejando al descubierto las juntas para que se pueda revisar e inspeccionar al momento de la prueba.
2. Prellenado del tramo. La tubería se llenará lentamente con agua, purgando el aire entrampado de manera que el aire acumulado en la parte superior pueda eliminarse, por lo que el llenado se hará a partir del punto más bajo del tramo. La tubería debe ser prellenada con los tiempos especificados en la Tabla 1.

Tabla 1. Tiempos de prellenado.

Tubería	Tiempo de prellenado (h)
Acero inoxidable	2
Concreto (presforzado con y sin cilindro metálico)	24
Fibrocemento	24
Hierro Dúctil y Acero	2
PVC	1
PRFV	1
PEAD	1
Otros materiales	2

3. La tubería se descansará sobre polines o se sujetará con hilos y alambre, de tal manera que las uniones queden libres para su inspección
4. Acordonar y delimitar el área de prueba.
5. Se colocará un manómetro con un rango no mayor al doble de la prueba de presión, el manómetro deberá estar debidamente calibrado y presentar su certificado de calibración vigente.
6. La tubería se llenará lentamente con agua con el equipo adecuado, purgando el aire presente en ella, iniciando el llenado en la parte más baja.
7. La prueba hidrostática a la tubería de Polipropileno Random (PP-R), será a 1.5 veces la presión indicada en el diseño, el manómetro deberá estar calibrado ante un laboratorio acreditado ante la EMA
8. Se dejará transcurrir 5 min para estabilizar la presión de prueba, una vez transcurrido este periodo de tiempo, se procederá con el inicio de la prueba.
9. Alcanzada la presión de prueba, ésta se sostendrá durante dos horas como mínimo sin presentar fugas o fallas en sus productos y juntas. Cualquier fuga o daño en la tubería, juntas, accesorios, válvulas o piezas especiales, que se detecte durante la prueba de presión, debe ser reparada o el elemento reemplazado, y la prueba debe repetirse hasta obtener resultados satisfactorios. Si el tiempo transcurrido entre la ejecución de una prueba y otra es superior a las 24 horas, la tubería deberá ser saturada (prellenada) nuevamente.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

10. Se inspeccionará visualmente las uniones para descartar fugas, en caso de existir fugas la línea se despresurizará, realizando las reparaciones correspondientes y se procederá nuevamente como en el punto 4 y 6.
11. La red de tubería se da por aceptada una vez transcurrido el periodo de prueba (El tiempo que sea necesario para realizar la inspección de todas las juntas involucradas en el circuito de prueba) y que esta no presentó ninguna disminución en la presión por debajo del 95% de la presión inicial y ninguna fuga y está a sido atestiguada por el cliente. La información de la prueba será registrada en el anexo 1 de este procedimiento.
12. Después de la prueba de hermeticidad y donde la tubería no vaya embebida en concreto, la tubería será cubierta con arena y rellena y compactada conforme a procedimiento CXII-BON-CT-PRO-0051_Nivelación y Terracerías

6.3 INSTALACIONES SANITARIAS

La instalación sanitaria de tubería y accesorios de PVC para drenajes de aguas negras, residuales y muebles sanitarios estará acorde a planos de ingeniería aprobados para construcción, en caso de existir una modificación en campo esta deberá ser notificada al supervisor, el cual transmitirá al departamento de ingeniería para su autorización y aprobación por el cliente

El despiece de la tubería estará con base en dimensiones y longitudes indicados en planos de ingeniería, debiendo considerar las siguientes actividades:

- La tubería debe cortarse con segueta de diente fino o con cortadora de rodillos
- El corte se hará a escuadra.
- Al extremo cortado se le hace chaflán empleando una lima bastarda de grano mediano.
- Se deben limpiar los extremos de los tubos a unir, interior y exteriormente, con un limpiador especial propio para esta clase de tubos.
- El cementante para las uniones debe ser del tipo especial para tubería PVC.
- Antes de juntar los tubos de drenaje, deben alinearse y nivelarse, las desviaciones del alineamiento deben ser como máximo las derivadas de la espiga al injertarse en la campana.
- La pendiente mínima de la tubería instalada debe ser del 2% o lo indicado en planos.
- La unión entre tubo/accesorio debe realizarse en un lapso de 1 min por unión.
- La conexión recién cementada debe dejarse sin movimientos durante 5 min.
- Las uniones cementadas deberán dejarse 24 horas para obtener su máxima resistencia o conforme a recomendaciones del fabricante del producto.
- El sistema debe tener tubos de ventilación para permitir la entrada de aire que facilita la descarga de la tubería y permita la salida de los gases generado por las aguas negras.
- Ninguna de las salidas sanitarias debe quedar abierta dentro de los edificios, todos los muebles deben ser previstos de un sifón que impida la salida de los gases de albañal hacia las propias instalaciones.
- Los registros deben ir en puntos donde sea fácil destapar para sondear en caso de obturaciones.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

- Después de la prueba de estanqueidad la tubería será cubierta con arena en todo el ancho de la excavación y por encima del lomo de tubo 5 cm, como mínimo y se procederá a rellenar y compactar conforme a procedimiento CXII-BON-CT-PRO-0051_Procedimiento de Nivelación y Terracerías.
- Se realizará el registro topográfico para asegurar los niveles y las pendientes de la tubería.

6.3.1 Pruebas

Toda la red de drenaje antes de ser cubierta debe realizarse una prueba de estanqueidad para probar su hermeticidad en cuanto a fugas, pendientes y funcionamiento.

Dependiendo de su desarrollo la red puede seccionarse y probar parcialmente para la cual se eligen las secciones convenientes y procede efectuar prueba de cada tramo hasta completar todo el desarrollo.

La prueba de estanqueidad debe efectuarse como sigue:

- Cuando se realice la prueba de estanqueidad incluyendo registros de mampostería o concreto, considerar el tiempo de 24 hrs para saturación del material.
- Se deben tapar los extremos de la sección a probar
- La línea será llenada con agua por gravedad. La tubería se llenará lentamente con agua, purgando el aire entrampado de manera que el aire acumulado en la parte superior pueda eliminarse, por lo que el llenado se hará a partir del punto más bajo del tramo. La tubería debe ser prellenada con los tiempos especificados en la Tabla 1.
- Se proporcionará una carga de 1.5 metros de columna de agua.
- El llenado de agua debe ser en bajadas de agua negras.
- Se debe notificar al cliente con el fin de atestiguar dichas pruebas.
- Todas las uniones serán inspeccionadas visualmente para detectar cualquier fuga.
- Se debe verificar que el flujo vaya de acuerdo con la pendiente indicada por ingeniería.
- En caso de existir fugas se realizarán las reparaciones correspondientes en las uniones.
- El periodo de prueba de estanqueidad será de 1 hora y será registrado en el anexo 2 de este procedimiento.

7 CONTROL DE CALIDAD

El inspector de control de calidad realizará las inspecciones de las actividades la instalación hidráulica y sanitaria en conformidad con este procedimiento, especificaciones aplicables de proyecto y/o manuales de instalación.

Las inspecciones serán realizadas de acuerdo con el PIP Obra Civil: CXII-BON-QA-PIP-0003

El sistema hidráulico se considera hermético, si después de haber realizado la prueba de presión hidrostática a los tramos y circuitos no se detecta ninguna fuga y la presión de prueba al finalizar, sea mayor o igual al 95% de la presión inicial.

8 SEGURIDAD

El supervisor encargado de la actividad, directamente o en colaboración con el supervisor HSE, deberá realizar las siguientes actividades diariamente:

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

- a) Verificar que se cuente con el análisis, evaluación y determinación del control de riesgos aplicable a la actividad
- Elaboración del Análisis Seguro de Trabajo “AST” previo al inicio de la ejecución de las actividades, el contratista en su documentación de área de HSE emitirá un procedimiento/instructivo para la correcta elaboración del AST.
 - Elaboración de permisos de trabajo específico para cada actividad.
- b) Que se cuente con la capacitación general y específica de Seguridad, Salud y Protección ambiental.

El responsable de construcción civil instruirá convenientemente a los trabajadores sobre los riesgos potenciales en las operaciones que describe el presente procedimiento, antes de iniciar por primera vez las actividades.

El supervisor operativo tiene la responsabilidad de verificar y hacer que el personal a su cargo cumpla con los siguientes requerimientos:

- Verificar que se cuenta con todos los permisos, autorizaciones, acreditaciones y demás documentación requerida para realizar los trabajos.
- Uso obligatorio de equipo básico de protección personal (casco, barbiquejo, lentes, zapatos de seguridad, chaleco con franjas reflejantes, mascarilla, guantes, polainas).
- Verificar que todos los controles de seguridad se encuentran implementados previo al inicio de las actividades.
- En caso de que aplique, disponer del señalamiento oportuno de seguridad y de precaución y/o prohibición que sea preventivo, restrictivo e informativo.
- Prohibición de permanecer o transitar cerca de las excavaciones a personal ajeno a la actividad.
- Suspender actividades en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes y vientos mayores a 40 Km/h.
- Utilizar herramientas adecuadas para la actividad a realizar, no permitir que se utilice herramienta hechiza o improvisada.
- Para el caso de las pruebas hidrostáticas, aunque son a baja presión se deberá delimitar y señalizar para evitar el ingreso de personal ajeno a la actividad

El supervisor en colaboración con el representante de HSE en sitio debe verificar que todo el personal que participa en las actividades cuente con los siguientes requisitos:

- Verificar que el personal cuente con alta al seguro social
- Verificar que el personal se le haya practicado su examen médico inicial
- Verificar que el personal no se encuentre bajo influjo de alcohol o drogas
- Verificar que el personal este enterado de que hacer en caso de emergencia conforme con lo estipulado en el Plan de Respuesta a Emergencias del proyecto.
- Que el personal conozca el protocolo de emergencia de rápida referencia emitido para el proyecto.
- Verificar que el personal ubique el botiquín de emergencias y su contenido y que en cada cuadrilla se cuente por lo menos un integrante capacitado en primeros auxilios.
- Verificar que todo el personal tiene agua fresca disponible durante toda la jornada laboral.

Se utilizará el plan de seguridad proporcionado por el contratista

El cual incluye dentro de sus actividades de seguridad como medidas precautorias.

- Charla de inicio de jornada.
- Elaboración y Revisión de AST

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA	CXII-BON-CT-PRO-0086_0

- Toma de signos vitales y alcoholemia a los involucrados.
- Revisión de herramientas, insumos, vehículos, equipos y maquinaria.
- Revisión de sitios de trabajo.
- En caso de aplicar, monitoreo de gas previo y durante la ejecución de trabajos de campo.
- Conocimiento y aplicación de las Reglas que salvan vidas.
- Revisión y elaboración del permiso de trabajo seguro.
- Monitores de temperatura ambiente de acuerdo con NOM-015-STPS
- Instrucciones adicionales del personal de O&M dentro de las instalaciones
- Implementación de la Vigilancia compartida.
- Reporte de incidentes y accidentes.
- Parar el trabajo si se considera que no es seguro.
- Análisis de riesgo de último minuto previo al inicio de actividades/Ejecución de trabajos.
- Charla de cierre de jornada.
- Cierre de permiso de trabajo y resguardo de documentación para digitalizado y entrega al cliente.

9 MEDIO AMBIENTE

Es obligación de todo personal el cumplimiento de todas las medidas de protección al medio ambiente, además se deberán cumplir las siguientes normas generales:

- Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza del área de trabajo.
- Solo se depositará la basura en los lugares indicados para tal fin. Se tendrá depósito de basura en los diferentes frentes de obra.
- Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar el derrame de combustible o aceite líquido hidráulico o cualquier otro material o residuo peligroso en las áreas de trabajo.
- Se deberá contar con kit para control de derrames el cual deberá estar disponible en todo momento cuando se utilice maquinaria o equipos con riesgo de derrame de hidrocarburos
- En caso de derrame o fuga, recoger el material contaminado y llevarlo al almacén de residuos peligrosos, reportando inmediatamente al HSE el incidente.
- Deberá habilitarse puntos de acopio de residuos de concreto y lavado de ollas de concreto, delimitados, señalizados. Su disposición final será únicamente en sitios autorizados presentando comprobantes.
- Cuando aplique al proyecto y el alcance de trabajo del contrato así lo especifique, los residuos de excavación deberán disponerse en sitios debidamente autorizados en materia ambiental, presentando previamente a "El propietario" las autorizaciones vigentes.
- Se deberán establecer controles internos para evitar la mezcla entre residuos en los diferentes contenedores o que los contenedores se usen inapropiadamente.
- Cada vez que el trabajador necesite de los servicios sanitarios, usara los que la contratista instale en la Obra.
- No encender fogatas.
- Prohibido dañar propiedad privada (acceder solo por caminos autorizados).

10 ANEXOS

Anexo 01 – Registro de Prueba Hidrostática

Anexo 02 – Registro de Prueba de Estanqueidad

		AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN		Doc. No	Anexo 1	
		REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTATICA			CXII-BON-CT-PRO-0086	
				Rev.	0	Pagina:

Area/Localización:	Fecha	Reporte No.:
Sistema:	Subsistema	
Medio de Prueba Empleado:	Plano de Ref.:	
Presión de Diseño:	Presión de Prueba:	
Hora de Inicio:	Hora de Terminación:	Duración de la PH:
Presión de Prueba de Inicio:	Temperatura:	
Presión de Prueba al Finalizar:	Temperatura:	
Manómetro(s):		

CROQUIS DEL SEGMENTO DE PRUEBA	

OBSERVACIONES:			

	CONSTRUCCION BNT	CALIDAD BNT	REPRESENTANTE DEL CLIENTE
Nombre			
Firma			
Fecha			

		AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN		Doc. No	Anexo 2	
		REGISTRO DE PRUEBA DE ESTANQUEIDAD			CXII-BON-CT-PRO-0086	
				Rev.	0	Pagina:

Area/Localización:		Fecha	Reporte No.:	
Sistema:			Subsistema	
Medio de Prueba Empleado:			Plano de Ref.:	
Hora de Inicio:		Hora de Terminación:		Duración de la PE:

CONCEPTO	A	R	N/A
1. TUBERIA DEBIDAMENTE SOPORTADA QUE PERMITA LA INSPECCION VISUAL DE LAS UNIONES	☐	☐	☐
2. EXTREMOS DE LA RED DE LA SECCION DE PRUEBA DEBIDAMENTE TAPADAS	☐	☐	☐
3. COLUMNA CUMPLE CON LOS 3 METROS PARA LLENADO DE AGUA	☐	☐	☐
4. SISTEMA SANITARIO CUMPLE CON LAS PENDIENTES MINIMA DE 2%, Y EL FLUJO ES DE ACUERDO A ESTA PENDIENTE	☐	☐	☐
5. TODAS LAS UNIONES ESTAN LIBRE DE FUGAS	☐	☐	☐
6. RESULTADO DE LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIA Y/O REGISTRO	☐	☐	☐

A = ACEPTADO R = RECHAZADO N/A = NO APLICA

CROQUIS DEL SEGMENTO DE PRUEBA

OBSERVACIONES:

	CONSTRUCCION BNT	CALIDAD BNT	REPRESENTANTE DEL CLIENTE
Nombre			
Firma			
Fecha			